เครื่องดมทุเรียนอัจฉริยะ

จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (e-nose) ตรวจความสุกและการเสียของทุเรียนจากกลิ่น ด้วยเซนเซอร์แก๊สบน ESP32-S3

ทีม **ฟิ่จร้าาา** · สมาชิก ณัฐพฤทธ์ เอกประเสริฐ · ป้ายในเอกสาร: แหล่งอ้างอิง คำนวณโดยทีม ผังออกแบบ แผน แนวคิด จำลอง ข้อจำกัด

สรุป

เราเสนอ **เครื่องดมทุเรียนอัจฉริยะ** เครื่องดมกลิ่นอิเล็กทรอนิกส์ (e-nose) ราคาหลักพันบาท ที่ดมทุเรียนทีละลูกโดยไม่ต้องผ่าผล อากาศจากห้องดมไหลผ่านเซนเซอร์แก๊สซนิดโลหะออกไซด์ (TGS2602, TGS2603) และ BME688 บอร์ด ESP32-S3 อ่านค่า Rs/R0 รวมเป็น "ลายนิ้วมือกลิ่น" เทียบกับเกณฑ์ที่สอบเทียบไว้ แล้วแสดงเกรดด้วยไฟ 4 ดวง และส่งผลผ่าน MQTT ไป NETPIE และ LINE มีสองรุ่น แนวคิด คือ **DS-300** เครื่องคัดแบบพกพาสำหรับล้ง และ **E-100** เครื่องตั้งโต๊ะให้ลูกค้าดมก่อนซื้อ แนวคิด ข้อมูลในเอกสารนี้ครอบคลุมการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบขั้นต้น (ผังวงจร, ตรรกะการทำงาน, แบบจำลอง และแผนทดสอบ) โดยในเฟสถัดไป ทีมงานจะดำเนินการทดสอบภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลจากการวัดจริง และนำมาประเมินค่าความแม่นยำของระบบต่อไป ข้อจำกัด

ปัญหา

500+ ลูก
ทุเรียนอ่อนที่เจ้าหน้าที่พบในล้งแห่งหนึ่งที่จันทบุรี ตอนบรรจุกล่องรอขึ้นรถแล้ว
Thai PBS, พ.ค. 2569 แหล่งอ้างอิง

72.9%
สัดส่วนทุเรียนในมูลค่าผลไม้สดส่งออกของไทย ปี 2567
MGR Online แหล่งอ้างอิง

150,279
ล้านบาท มูลค่าทุเรียนสดส่งไปจีนอย่างเดียว ปี 2568
Nation Thailand แหล่งอ้างอิง

ทุเรียนที่ผ่านด่านไปแล้วยังเสี่ยงสุกเกินระหว่างขนส่งหลายวัน ขึ้นรา และถูกตีกลับที่ปลายทาง โดยไม่มีใครรู้จนเปิดตู้ ซิปเมนต์ทุเรียนไปจีนเฉลี่ยราว 16 ตัน มูลค่าราว 2.6 ล้านบาท คำนวณโดยทีม (939,892 ตัน ÷ 58,072 ซิปเมนต์ และ 150,279 ล้านบาท ปี 2568) ล็อตเดียวที่เสียจึงมีราคาแพง

วิธีที่ใช้อยู่ และข้อจำกัด

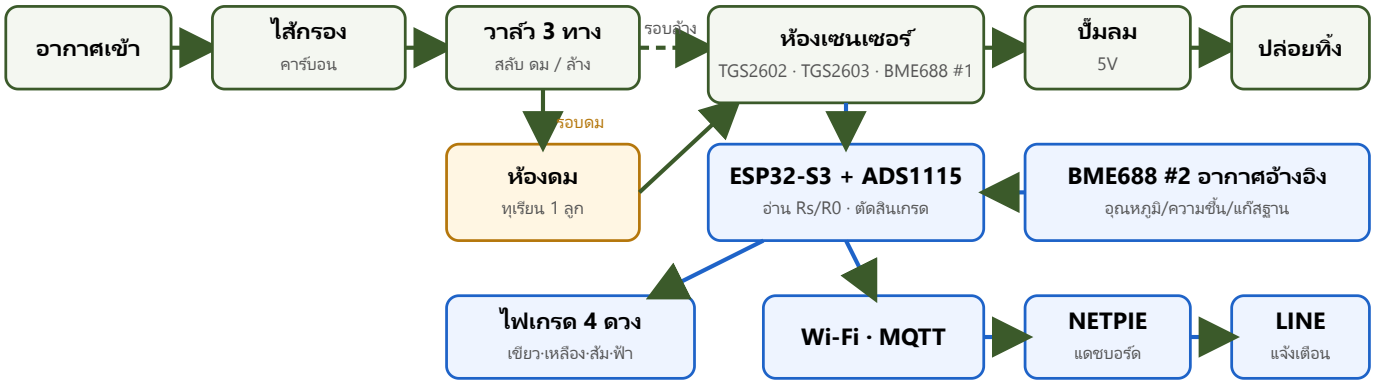
วิธี	ข้อจำกัด
เคาะฟังเสียง / นับวันหลังดอกบาน	ขึ้นกับทักษะ ตรวจย้อนหลังไม่ได้ · ไม่บอกสภาพผลหลังตัด
ผ่าวัดน้ำหนักแห้ง (มกษ. 3-2567)	ทำลายผล ลูกละราว 480–640 บาท จึงทำได้แค่สุ่ม แหล่งอ้างอิง LINE Today
NIR / GC-MS	NIR เครื่องแพง ความแม่นยังจำกัด (ISHS) · GC-MS แม่นที่สุดแต่ต้องส่งแล็บ ใช้หน้างานหรือในตู้ไม่ได้ แหล่งอ้างอิง
Data logger ในตู้	รู้แค่อุณหภูมิและความชื้น ไม่รู้ว่าผลไม้กำลังสุกหรือเสีย

ช่องว่าง: ทีมค้นงานวิจัย 4 รอบ ไม่พบงาน e-nose ที่แยกทุเรียนเน่ากับปกติพร้อมรายงานความแม่นยำ แหล่งอ้างอิง (การค้นของทีม ไม่ได้อ้างว่าไม่มีอยู่)

วัตถุประสงค์

1. ออกแบบต้นแบบ e-nose ราคาหลักพันบาท ดมทุเรียนทีละลูกโดยไม่ทำลายผล
2. แปลงค่าเซนเซอร์เป็นลายนิ้วมือกลิ่น และตัดสินเป็นเกรดพร้อมสถานะ "ไม่แน่ใจ" แทนการเดา
3. ส่งผลผ่าน IoT (MQTT → NETPIE → LINE) ให้ผู้ใช้หน้างานเห็นทันที
4. พิสูจน์ด้วยการทดลองตามแผนในหน้า 5 ก่อนอ้างตัวเลขความแม่นยำใด ๆ

แนวคิดและหลักการทำงาน ผังออกแบบ



แผนภาพบล็อก: เส้นเขียวคือทางลม เส้นน้ำเงินคือสัญญาณและข้อมูล (ผังออกแบบ ยังไม่มีผลวัดจริง)

หนึ่งรอบการดม แผน

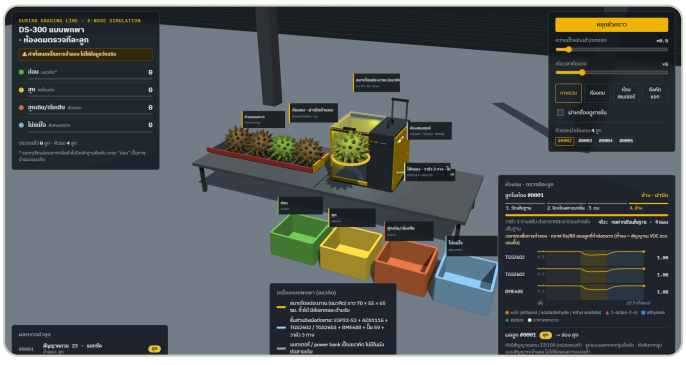
ขั้น	ทำอะไร
1 วัดเส้นฐาน	วาล์วเปิดทางลมสะอาดผ่านไส้กรองคาร์บอนเข้าห้องเซนเซอร์ จนค่านิ่ง ได้ R0 ของแต่ละเซนเซอร์
2 สะสมกลิ่น	ปิดห้องดมที่มีทุเรียนให้กลิ่นสะสม
3 ดม	วาล์วสลับให้ลมจากห้องดมผ่านเซนเซอร์ 60–90 วินาที อ่าน Rs ของ TGS2602/TGS2603 ผ่าน ADS1115 และค่าแก๊สของ BME688
4 ล้าง	ลมสะอาดไล่จนค่ากลับเส้นฐาน แล้วจึงดมลูกถัดไป

เวลาทั้งหมดเป็นแผนของทีม ยังไม่ได้ทดสอบกับเครื่องจริง

ทำไมใช้กลิ่น แหล่งอ้างอิง

- ทุเรียนหมอนทองระยะสุกมีเอสเทอร์ 33.4 µl/L เทียบกับ 7.8 µl/L ในระยะแก่ และสารกำมะถัน 3.0 เทียบกับ 0.45 µl/L (Chawengkijwanich 2008, SPME + GC-MS) แต่ข้อมูลนี้มีแค่ระยะแก่กับสุก ไม่มีระยะเน่า
- ไม่มีสารตัวเดียวที่บอกว่าผลไม้ทุกชนิดเน่า (Sun et al. 2025) จึงต้องดู "รูปแบบ" ของเซนเซอร์หลายตัวและการเปลี่ยนตามเวลา ไม่ใช่ค่า ppm ของสารรายตัว

สองรุ่น แนวคิด



DS-300 เครื่องคัดแบบพกพา ตู้ขนาดราวกระเป๋าเดินทาง ห้องดมตรวจทีละลูก คัดลงลัง 4 ช่อง ใช้ที่ลานคัดของสวน · ภาพจำลองจาก moolek02.github.io/e-nose-hub/ds-300-grader.html จำลอง

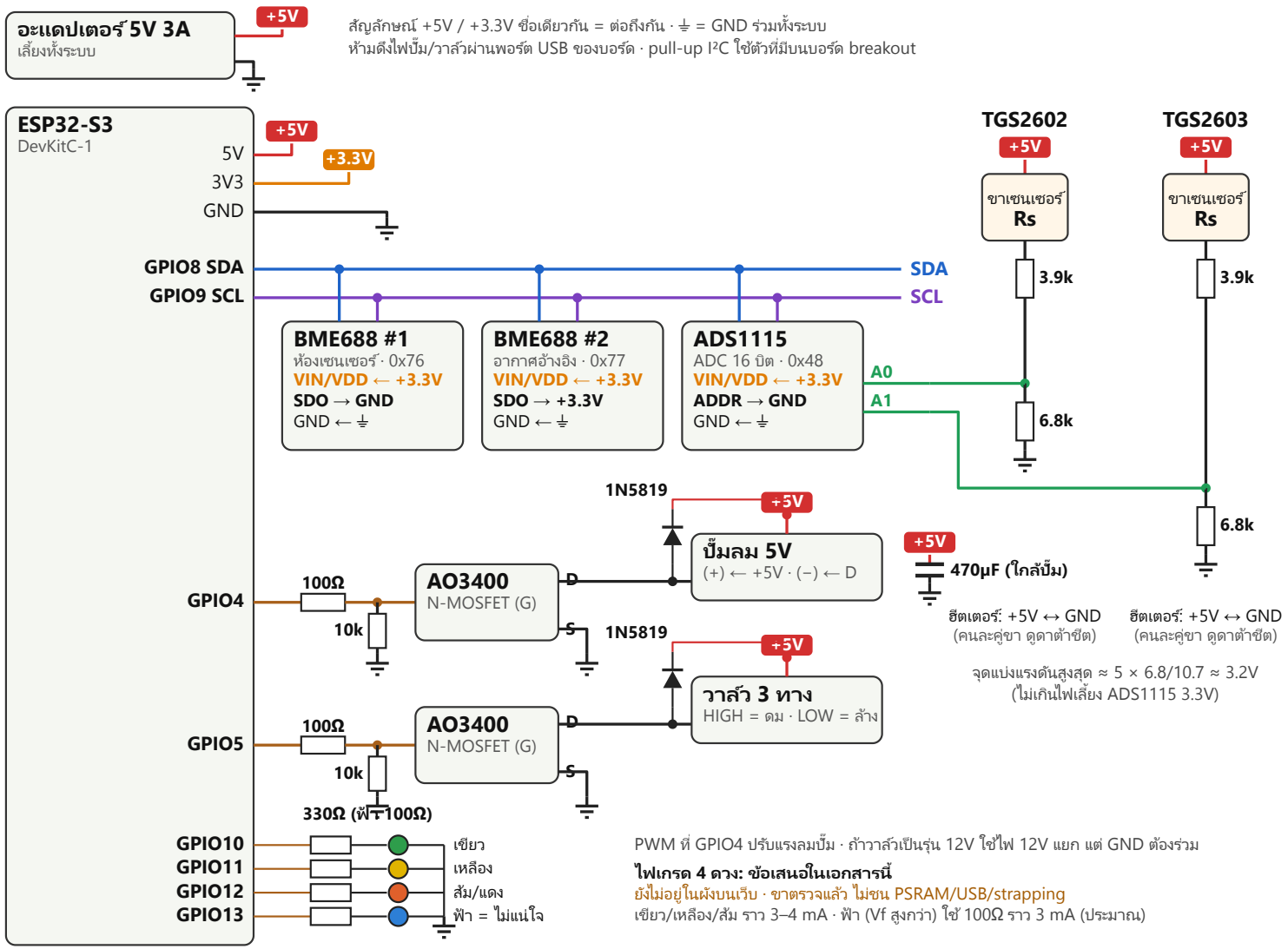


E-100 เครื่องตั้งโต๊ะหน้าร้าน ลูกค้าเลือกทุเรียนพรีเมียมแล้วดมเช็กก่อนซื้อ ไฟเกรดหันหาลูกค้า ใช้ชุดเซนเซอร์เดียวกับ DS-300 · ภาพจำลองจาก e-100.html จำลอง

ทั้งสองรุ่นยังไม่ได้สร้างจริง ไม่ระบุน้ำหนัก แบตเตอรี่ หรือราคาเครื่องเต็ม

แผนผังการต่อสายไฟ (Wiring Diagram) ผังออกแบบ

อ้างอิงผังบนเว็บ e-nose-wiring-diagram.html · ผังออกแบบ ยังไม่มีผลวัดจริง



ESP32-S3	ไปที่
5V	อะแดปเตอร์ +5V (ร่วมกับฮีตเตอร์ Figaro, ปั๊ม, วาล์ว)
3V3	BME688 ×2 VIN, ADS1115 VDD
GPIO8 / GPIO9	I²C SDA / SCL (0x48, 0x76, 0x77)
ADS1115 A0 / A1	จุดแบ่งแรงดัน TGS2602 / TGS2603
GPIO4	100Ω → Gate AO3400 ปั๊ม (PWM)
GPIO5	100Ω → Gate AO3400 วาล์ว (HIGH ดม / LOW ล้าง)
GPIO10–13	330Ω (ดวงฟ้า 100Ω) → LED เกรด 4 ดวง **(ข้อเสนอ · ตรวจขาแล้ว)**
GND	GND ร่วมทุกจุด

ไฟเลี้ยงและความปลอดภัย

- ลอจิก 3.3V ทั้งหมด: ADS1115 และ BME688 เลี้ยงด้วย 3.3V จึงคุยกับ ESP32-S3 ได้ตรงระดับ
- ฮีตเตอร์และวงจรเซนเซอร์ Figaro ใช้ 5V; จุดแบ่ง 3.9k/6.8k ให้แรงดันเข้า ADS1115 สูงสุด ≈ 3.2V
- Rs = 10.7k × (5/V_{RL} − 1), V_{RL} = V_A × 10.7/6.8 · ตั้ง ADS1115 ที่ PGA ±4.096V (±2.048V จะตัดสัญญาณ) · เผื่อ 100nF จาก A0/A1 ลง GND ลดสัญญาณรบกวน
- AO3400 เป็น logic-level เปิดได้ด้วย 3.3V; 10k ดึง Gate ลงกราวด์ให้ปั๊ม/วาล์วปิดตอนรีเซ็ต
- 1N5819 คร่อมปั๊มและวาล์ว แถบหันไป 5V; ตัวเก็บประจุ 470µF ใกล้ปั๊ม
- กินไฟโดยประมาณ: ปั๊ม+วาล์ว ราว 0.5A ฮีตเตอร์ Figaro ตัวละไม่ถึง 100 mA อยู่ในงบอะแดปเตอร์ 3A ประมาณการของทีม
- ก่อนเสียบไฟ: ตรวจขา Figaro จากดาต้าชีต · สแกน I²C ให้เจอ 3 address ก่อนต่อปั๊ม/วาล์ว

ซอฟต์แวร์และตรรกะการตัดสิน แผน

1. **อ่านค่า** ADS1115 A0/A1 → คำนวณ Rs ของ TGS2602/TGS2603 → Rs/R0 เทียบกับเส้นฐานอากาศสะอาด; BME688 #1 ให้ค่าความต้านทานแก๊ส อุณหภูมิ ความชื้น
2. **ชดเชย** ใช้ค่าต่างกับ BME688 #2 (อากาศอ้างอิง) ลดผลของอุณหภูมิและความชื้นในลัง
3. **ลายนิ้วมือกลิ่น** = ชุดค่าที่ลดลงของ Rs/R0 ตอนจบขั้นดม ของเซนเซอร์ทุกตัว และการเปลี่ยนตามเวลา (ไม่แปลงเป็น ppm รายสาร)
4. **เทียบเกณฑ์** หาค่าอ้างอิงของแต่ละเกรดที่ใกล้ที่สุดจากการสอบเทียบ ถ้าใกล้เกรดใดชัดเจนจึงแสดงเกรดนั้น ถ้าก้ำกึ่งหรือห่างทุกเกรด ตอบ "ไม่แน่ใจ" และส่งให้คนตรวจ
5. **รายงาน** เปิดไฟเกรด ส่ง JSON ผ่าน MQTT

ไฟ	เกรด	การใช้งาน
เขียว	อ่อน*	* แนวคิดเท่านั้น การแยกทุเรียนอ่อนจากกลิ่นยังไม่มีหลักฐาน ข้อจำกัด
เหลือง	สุก พร้อมส่ง/พร้อมกิน	ผ่าน
ส้ม/แดง	สุกเกิน / เริ่มเสีย	คัดออก หรือส่งตลาดใกล้ก่อน
ฟ้า	ไม่แน่ใจ	ให้คนตรวจ ไม่เดา

เกณฑ์จริงของแต่ละเกรดต้องได้จากข้อมูลทุเรียนจริงตามแผนหน้า 5; ค่าในหน้าเว็บเป็นค่าอ้างอิงจำลอง

การตรวจจับความผิดพลาด แผน

จุดเสี่ยง	ตรวจเจอจาก	รับมือ
กลิ่นค้างในท่อ	ค่าไม่กลับเส้นฐานหลังล้าง	ล็อกไม่ให้ดมลูกถัดไป
เซนเซอร์เพี้ยนสะสม	ดมกลิ่นมาตรฐานทุกเช้า	ชดเชย หรือแจ้งให้สอบเทียบ
เซนเซอร์อิ่มตัว / ขัดกัน	ค่าชนเพดาน · สองตัวให้ค่าต่างกันมาก	ดมใหม่ หรือตอบ "ไม่แน่ใจ"

การไหลของข้อมูล IoT ผังออกแบบ

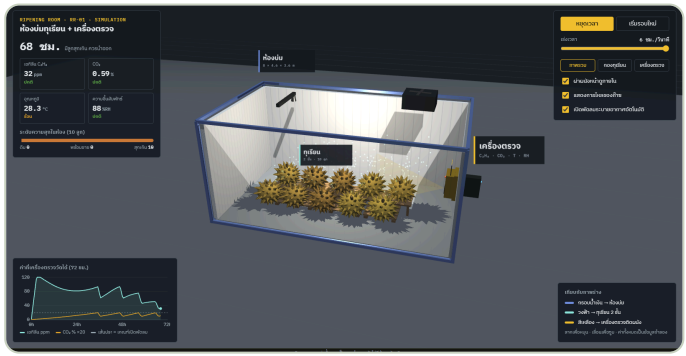
ESP32-S3 → Wi-Fi → MQTT → NETPIE (แดชบอร์ด / Node-RED) → LINE Messaging API แจ้งเตือน (LINE Notify ปิดบริการแล้ว) · ในตู้คอนเทนเนอร์ที่ไม่มีเน็ต ต้องเก็บข้อมูลไว้ส่งทีหลัง ข้อจำกัด

แบบจำลองบนเว็บ (ลองได้จริง) จำลอง



Simulation: ภาพตัด 3 มิติ ปรับผลไม้ สด→เน่า แล้วอนุภาคแก๊สและกราฟ Rs/R0 เปลี่ยนตาม · moolek02.github.io/e-nose-hub/simulation.html

ค่าทั้งหมดในแบบจำลองเป็นหน่วยสมมติ ไม่ใช่ ppm และไม่ใช่ข้อมูลวัดจริง



ห้องบ่มทุเรียน: เครื่องตรวจติดผนังวัดเอทิลีน CO_2 อุณหภูมิ ความชื้น ปรับความเร็วเวลาได้ (ภาพนี้ชั่วโมงที่ 68) · durian-ripening-room.html

แผนทดสอบและการตั้งเกณฑ์ แผน

1. **อุ่นเซนเซอร์** ตามที่ผู้ผลิตระบุ (TGS มากกว่า 2 วัน; MQ-3 มากกว่า 24 ชม., MQ-135 มากกว่า 48 ชม. สำหรับชุดประหยัด) จนเส้นฐานนิ่ง
2. **ทดสอบกลิ่นง่ายก่อน** เอทานอล กล้วย มะม่วง เพื่อตรวจว่าเครื่องตอบสนองและล้างกลับเส้นฐานได้
3. **ชุดทุเรียน** ดมทุเรียนลูกเดิมทุกวันจนสุกเกิน บันทึกเฉลยจากผู้เชี่ยวชาญ แบ่ง 3 คลาส
4. **ตั้งเกณฑ์** หาค่าอ้างอิงของแต่ละคลาสจากชุดฝึก และระยะที่ถือว่า "ไม่แน่ใจ" จากชุดตรวจสอบ ด้วย cross-validation แยกตามลูก/สวน เพื่อไม่ให้โมเดลจำลูกแทนความสุก
5. **เทียบ 2 ชุดเซนเซอร์** ใช้ผลไม้ชุดเดียวกันและวิธีเดียวกัน มี LDA เป็นเกณฑ์เทียบ แล้วรายงานตามจริง ไม่เดาความแม่นยำล่วงหน้า

ตัวแปรที่ต้องคุม: ชนิด/พันธุ์ผลไม้ จำนวนตัวอย่าง ภาชนะ อุณหภูมิ/ความชื้น การแบ่ง train/test

งบประมาณต้นแบบ ราคาเช็ก 26 ต.ค. 2026

ชุด	เซนเซอร์	ราคาโดยประมาณ
ชุดเดิม	TGS2602 + TGS2603 + BME688 ×2	≈ ฿3,500
ชุดประหยัด	MQ-3 + MQ-135 + BME680 ×1 (ไม่มี TGS2603 และตัวอ้างอิงอากาศ)	≈ ฿1,400–2,100 ขึ้นกับราคา BME680

ราคา Lazada / allnewstep 26 ต.ค. 2026 · ไม่รวมค่าส่ง ไส้กรองคาร์บอน กล่อง ท่อ PTFE · คิดจากการใช้ ESP8266 ที่มีอยู่ ไม่รวม ESP32-S3 (≈ ฿200) ที่ใช้ในผังนี้ · ราคาบางรายการยังต้องยืนยัน · ความแม่นยำที่ลดลงของชุดประหยัดตอบเป็นตัวเลขไม่ได้จนกว่าจะทดลอง

แผนพัฒนา ประมาณการของทีม

ระดับ	เพิ่มอะไร	งบโดยประมาณ
A ต้นแบบ (ทำก่อน)	ชุดเซนเซอร์ข้างบน + ระบบท่อ	≈ ฿1,400–3,500
B คุณภาพ	PID, Figaro 4 ตัว, H_2S, CO_2, คุมอุณหภูมิ, ADC 24 บิต	60,000–100,000 บาท
C วิจัย/QC	ระดับ B + NIR + ส่งตรวจ GC-MS เป็นเฉลย	1–3 แสนบาทขึ้นไป

ระดับ B และ C เป็นประมาณการเดิมของทีม ยังไม่ได้ขอใบเสนอราคา · ต่อยอดไปผลไม้อื่น (มะม่วง ห้องบ่มกล้วย โรงรมลำไย) โดยเพิ่มโมดูล เป็นแผนและการประเมินของทีม แผน

พื้นฐานงานวิจัย แหล่งอ้างอิง

- Chiu et al. (2025) *PeerJ* 13:e19936, doi:10.7717/peerj.19936 — e-nose เซนเซอร์แก๊สราคาถูกกับทุเรียนไทย (หมอนทอง กระดุมทอง)
- Chen et al. (2018) *Sensors* 18(10):3256, doi:10.3390/s18103256 — MOS e-nose ร่วมกับกล้อง จำแนกระดับความสุกของกล้วย

อ้างสองงานนี้เพียงว่า "e-nose เซนเซอร์แก๊สจำแนกความสุกของผลไม้ได้" ไม่ได้อ้างว่าใช้ BME688 หรือเป็นตัวเลขของเครื่องเรา

ข้อจำกัดที่ต้องบอกตรง ๆ ข้อจำกัด

- **ยังไม่มีข้อมูลวัดจริงจากเครื่องของเรา** จึงไม่อ้างความแม่นยำ และยังไม่ได้ทดสอบกับทุเรียนจริง
- กลิ่นอย่างเดียวแยกทุเรียนอ่อนกับแก่ไม่ได้ และตรวจสารตกค้าง (เช่น BY2 แคดเมียม) ไม่ได้ ไม่ใช้แทนการตรวจตามมาตรฐาน มกษ.
- เซนเซอร์ MOS ราคาถูกวัดสารรายชนิดไม่ได้ และไม่มีรุ่นที่ดาต้าชีตระบุ acetaldehyde / ethyl acetate / ethylene
- ดมได้ทีละลูก (ประมาณการของทีม) · ในตู้ไม่มีเน็ต ต้องเก็บข้อมูลไว้ส่งทีหลัง
- งานวิจัยที่อ้างส่วนใหญ่เป็นห้องแล็บ ตัวเลขความเข้มข้นของสารเสียมีน้อย · ราคาบางรายการยังต้องยืนยัน
- ไฟเกรด 4 ดวงและขา GPIO10–13 เป็นข้อเสนอในเอกสารนี้ (ตรวจขาแล้ว) ยังไม่อยู่ในผังบนเว็บ และยังไม่มีเฟิร์มแวร์

ทีม

ชื่อทีม	พี่จร้าาา
ชื่อผลงาน	เครื่องดมทุเรียนอัจฉริยะ
สมาชิก	ณัฐพฤทธ์ เอกประเสริฐ
อีเมลติดต่อ	natapheutzeno170706@gmail.com
รายการประกวด	IoTE KMITL 2026 Showcase · สาย IoT & Innovation · IoT (Internet of Things)

ลองแบบจำลองและดูเอกสาร

moolek02.github.io/e-nose-hub

Simulation ภายในเครื่อง	…/simulation.html
ผังต่อสาย	…/e-nose-wiring-diagram.html
DS-300 เครื่องคัด	…/ds-300-grader.html
E-100 หน้าร้าน	…/e-100.html
ห้องบ่มทุเรียน	…/durian-ripening-room.html
สไลด์และเอกสาร	…/docs.html

ทุกหน้าเปิดได้จากเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องล็อกอิน ค่าทั้งหมดในแบบจำลองเป็นค่าจำลอง

แหล่งอ้างอิง

Thai PBS — thaipbs.or.th/news/content/505466 (ทุเรียนอ่อน 500+ ลูก, พ.ค. 2569) · MGR Online — mgronline.com/business/detail/9680000042916 (ส่งออกผลไม้สด 2567) · Commerce News Agency — commercenewsagency.com/columnist/7677 · Nation Thailand — nationthailand.com/business/trade/40063289 (ทุเรียน 2568–2569) · LINE Today — today.line.me/th/v3/article/yzkGZxQ (มกษ. 3-2567) · ISHS (NIR ทุเรียน) · Chawengkijwanich et al. 2008, Acta Hort 804:321–326, doi:10.17660/ActaHortic.2008.804.45 · Sun et al. 2025, Food Chem X 29:102866, doi:10.1016/j.fochx.2025.102866 · Chiu et al. 2025, PeerJ 13:e19936, doi:10.7717/peerj.19936 · Chen et al. 2018, Sensors 18(10):3256, doi:10.3390/s18103256 · ดาต้าชีต Figaro TGS2602/TGS2603, Bosch BME688, TI ADS1115 · ราคา Lazada.co.th, allnewstep.com, RS Thailand (26 ต.ค. 2026)